

## 几种常用的典型序列

本节依原课件顺序介绍单位抽样、单位阶跃、矩形、实指数、正弦和复指数序列；以下保留各序列的基础定义、关系与性质。

### 单位抽样序列

$$\delta(n) = 1 \ (n = 0), \quad \delta(n) = 0 \ (n \neq 0)$$

$\delta(n)$  是脉冲幅度为 1 的离散现实序列，也称单位脉冲序列或时域离散冲激；它不同于连续时间的  $\delta(t)$  数学极限。

### 单位阶跃序列

$$u(n) = 1 \ (n \geq 0), \quad u(n) = 0 \ (n < 0)$$

$$\delta(n) = u(n) - u(n - 1)$$

$$u(n) = \sum_{k=-\infty}^n \delta(k)$$

### 矩形序列与实指数序列

$$R_N(n) = 1 \ (0 \leq n \leq N - 1), \quad R_N(n) = 0 \ (n \notin [0, N - 1])$$

$$R_N(n) = u(n) - u(n - N)$$

$$R_N(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \delta(n - m)$$

矩形序列在索引 0 至  $N-1$  取 1，其余索引取 0；可等价地由两个阶跃序列相减，或由  $N$  个移位单位抽样序列求和得到。

### 实指数序列

## 实指数序列

---

$$x(n) = a^n u(n)$$

当  $|a| < 1$  时，样值随  $n$  增大而衰减；当  $|a| \geq 1$  时发散。若  $a < 0$ ，样值符号交替，呈摇动特征。

## 正弦序列

---

$$x(n) = A \sin(n\omega + \varphi), \quad x(n) = A \cos(n\omega + \varphi)$$

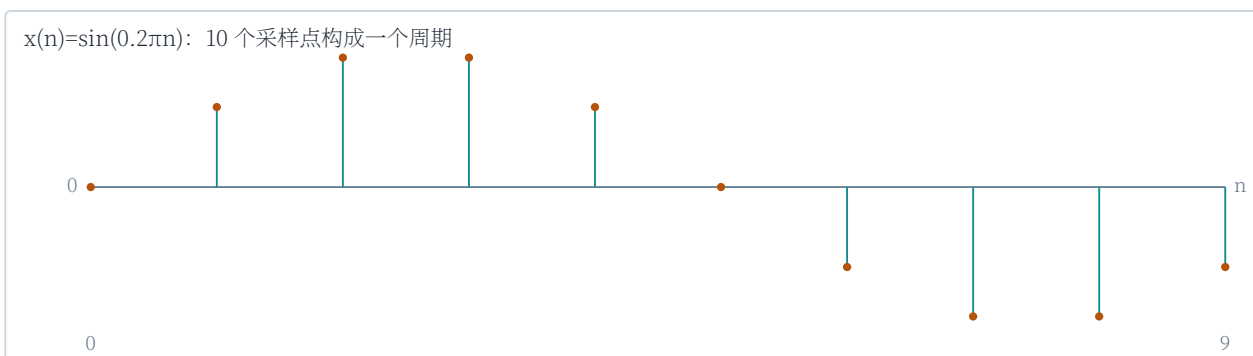
$$\omega = \Omega T = 2\pi \frac{f_0}{f_s}$$

## 正弦序列（续）

连续时间正弦信号经等间隔  $T$  采样后得到正弦序列。 $\omega$  为数字角频率（rad）， $\Omega$  为模拟角频率（单位：弧度每秒），二者通过  $\omega = \Omega T$  联系。

### 数字角频率的含义

$\omega = 0.2\pi$  表示相邻样值的相位差为  $0.2\pi$  rad，因此一个完整周期包含  $\frac{2\pi}{0.2\pi} = 10$  个采样点。数字角频率是相对频率，而非模拟角频率的单位。



# 复指数序列

$$x(n) = e^{(\sigma + j\omega)n} = e^{\sigma n}[\cos(\omega n) + j\sin(\omega n)]$$

$$e^{\pm jx} = \cos x \pm j\sin x$$

复指数序列的实部与虚部分别是同一数字角频率的余弦和正弦序列；指数因子  $e^{\sigma n}$  决定其包络。  
实部、虚部与模

$$\Re\{x(n)\} = e^{\sigma n}\cos(\omega n), \quad \Im\{x(n)\} = e^{\sigma n}\sin(\omega n), \quad |x(n)| = e^{\sigma n}$$

例如，对  $x(n) = 2e^{(-\frac{1}{12} + j\frac{\pi}{6})n}$ ，实部与虚部为衰减振荡，而模值按指数规律衰减，如下图所示。

